

Oct 7, 2026 · @Team Meta Software

فكرة التاسك: Event Booking API

مطلوب منك تبني REST API لنظام حجز فعاليات (ورش عمل، مؤتمرات، كورسات) بـ Node.js و Express و MongoDB. مفيش Frontend مطلوب، التركيز كله على جودة الـ Backend.

النظام فيه ثلاث أنواع مستخدمين:

- الـ User: يشوف الفعاليات ويحجز ويلغي حجزه.
- الـ Organizer: يعمل فعاليات ويعذلها ويشوف الحجوزات بتاعتها.
- الـ Admin: صلاحيات كاملة على كل حاجة.

البند	التفاصيل
مدة التسليم	١ أيام من وقت استلام التاسك
الوقت المتوقع	من ٦ ل ١٠ ساعات شغل فعلي
التقنيات	Node.js 20 أو أحدث، و Express، و MongoDB مع Mongoose
التسليم	رابط GitHub repository عام أو private مع صلاحية ليننا

هنسألك في كل سطر وليه اخترته، فلازم تكون فاهم الكود اللي مسلمه. لو فيه حاجة مش واضحة، خد القرار اللي تشوفه منطقي واكتبه في الـ README.

الـ Endpoints المطلوبة

دي الـ Endpoints الأساسية. ممكن تغير شكل المسارات لو عندك سبب، بس اكتبه في الـ README.

التسجيل والدخول

Endpoint	الوصف	مين يقدر يستخدمه
POST /api/auth/register	تسجيل حساب جديد بدور User أو Organizer	الكل
POST /api/auth/login	تسجيل دخول ورجوع token	الكل
GET /api/auth/me	بيانات اليوزر الحالي	أي يوزر مسجل

الفعاليات

Endpoint	الوصف	مين يقدر يستخدمه
GET /api/events	قائمة الفعاليات	الكل
GET /api/events/:id	تفاصيل فعالية	الكل

Endpoint	الوصف	مين يقدر يستخدمه
POST /api/events	إنشاء فعالية	Admin أو Organizer
PATCH /api/events/:id	تعديل فعالية	صاحب الفعالية أو Admin
DELETE /api/events/:id	مسح فعالية	صاحب الفعالية أو Admin
GET /api/events/:id/bookings	حجوزات الفعالية	صاحب الفعالية أو Admin

الحجوزات

Endpoint	الوصف	مين يقدر يستخدمه
POST /api/events/:id/bookings	حجز مقعد أو أكثر	User
GET /api/bookings/me	حجوزاتي	User
PATCH /api/bookings/:id/cancel	إلغاء حجز	صاحب الحجز

بيانات الفعالية

كل فعالية فيها على الأقل: العنوان، والوصف، والتصنيف، والمكان أو إنها online، وميعاد البداية، والسعة (عدد المقاعد)، والسعر، والOrganizer صاحبها، والحالة (cancelled أو published أو ftdra).

قائمة الفعاليات

الendpoint بتاع كل الفعاليات لازم يدعم:

- الPagination بpage وlimit، ويرجع العدد الكلي.
- البحث بالعنوان.
- الفترة بالتصنيف وبمناطق تاريخ (من وإلى).
- الترتيب بالتاريخ أو السعر.
- يظهر بس الفعاليات المنشورة (published) لليوزر العادي.
- يرجع عدد المقاعد المتبقية لكل فعالية.

قواعد العمل (Business Rules)

دي أهم حته في التاسك، وكل قاعدة لازم تتنفذ في Backend:

- ما ينفعش عدد المقاعد المحجوزة يزيد عن سعة الفعالية، حتى لو اتنين حجزوا آخر مقعد في نفس اللحظة.
- اليوزر يحجز من ١ ل ٥ مقاعد في الحجز الواحد، ومالوش غير حجز واحد شغال لكل فعالية.
- ما ينفعش تحجز فعالية مش منشورة، أو ملغية، أو ميعادها عدى.
- الإلغاء مسموح لحد ٢٤ ساعة قبل ميعاد الفعالية، والمقاعد ترجع متاحة.
- الOrganizer يعدل أو يمسح الفعاليات بتاعته بس. وما ينفعش يقلل السعة لأقل من عدد المقاعد المحجوزة.
- لو الفعالية فيها حجوزات، ما تتمسحش؛ تتعمل لها cancelled وكل حجوزاتها تتلغى.
- اليوزر يشوف حجوزاته هو بس، وما ينفعش يلغي حجز حد ثاني حتى لو عرف الid بتاعه.
- سعر الحجز الإجمالي بيتحسب في السيرفر ويتخزن مع الحجز، وما يتاخدش من الrequest.

المتطلبات التقنية

- الـ Authentication بـ JWT، والـ password hash بتخزن بـ bcrypt أو Yargon.
- الصلاحيات بـ middleware للأدوار، ومعها تشيك على الملكية (مين صاحب الفعالية أو الحجز).
- عمل Validation لكل الـ inputs بـ Joi أو Zod أو validator-express، مع رسائل خطأ واضحة.
- عمل Error Handling مركزي، وشكل موحد للـ response في حالة النجاح والخطأ، و Status Codes صح (زي ٤٠٠ و ٤٠١ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤٠٩).
- تقسيم المشروع لـ routes و controllers و services و models (أو تقسيم حسب الـ feature)، مش كل حاجة في ملف واحد.
- كل الإعدادات والـ secrets من environment variables، ومعها ملف .env.example.
- عمل indexes مناسبة على الحقول اللي بتتبحث أو بتتفلتر.
- سكربت seed بيعمل Admin و Organizer و User وكام فعالية للتجربة.
- ملف README فيه طريقة التشغيل، والمتغيرات المطلوبة، والقرارات والافتراضات اللي اخترتها.

إضافات اختيارية (Bonus)

مش مطلوبة، بس بترفع التقييم. الأفضل تخلص الأساسي كويس الأول وبعدين تختار من دول:

- توثيق الـ API بـ Swagger أو Postman collection.
- عمل Refresh token مع HttpOnly cookie و Logout حقيقي.
- عمل Rate limiting على الـ login، و helmet، و CORS مضبوط.
- إيميل تأكيد للحجز بيتبعث في الخلفية (ممکن يكون log بس بدل إيميل حقيقي).
- استخدام TypeScript.

طريقة التسليم

- ابعت رابط الـ GitHub repository قبل نهاية الـ ٢ أيام علي الواتس.
- الـ commits تكون صغيرة ورسايلها واضحة، مش commit واحد في الآخر.
- المشروع لازم يشتغل بالخطوات المكتوبة في الـ README بس، من غير ما نسألك.
- اكتب في الـ README الحاجات الي ما لحقتش تعملها، ولو كان عندك وقت أكثر كنت هتحسن إيه. ده بيتحسب لك مش عليك.

بعد التسليم هيكون فيه مكالمة مراجعة حوالي ٣٠ دقيقة: تشرح فيها الكود، ونطلب منك تعديل صغير مباشر.

معايير التقييم

البند	الدرجة
الـ Endpoints شغالة وقواعد العمل متنفذة صح	30
الأمان: الـ auth والصلاحيات والـ validation	20
جودة الكود وتنظيم المشروع	20
تصميم قاعدة البيانات	10
الـ README وسهولة التشغيل والـ commits	10
الإضافات الاختيارية	10

الدرجة	البند
100	المجموع

بالتوفيق! لو عندك أي سؤال عن التاسك ابعته في أول يوم.